

Payoff Mastery

Part IV: Cross-Market Payoff Mapping (บท 15-18)

Options ↔ PM ↔ Insurance ↔ Betting ↔ DeFi — ของเดียวกันราคาต่าง

บทที่ 15: Options ↔ Prediction Markets

PM Above Yes(K) = Digital Call $\approx$ Tight Bull Call Spread(K, K+ ϵ) $\div \epsilon$

PM Range Yes(L,U) $\approx$ Butterfly centered at (L+U)/2

Touch vs Close: PM "touch" = ราคาแตะ K ครั้งเดียวก็ resolve → probability สูงกว่า Options "close"
(ราคา ณ expiry เท่านั้น)

ทำไมราคาต่างกัน?

PM "BTC > \$100K by Dec" = \$0.62 (62%) vs Options implied = 55% → gap 7%

แต่: Touch > Close → gap อาจเป็นแค่ resolution premium

+ Settlement: PM ใช้ Binance price, Options ใช้ Deribit index → resolver ต่างกัน

+ Fees: PM อาจมี 10% on profit → net edge ลดลง

ต้องเช็คทุกอย่างก่อนสรุปว่าเป็น "arb"

บทที่ 16: Options ↔ Insurance ↔ Betting

Overround = Skew Stripping

Bookmaker: odds 2.10 / 3.30 / 3.50

Implied: $47.6\% + 30.3\% + 28.6\% = 106.5\% \rightarrow$ overround 6.5%

= "ส่วนเพิ่มที่ bookmaker เก็บ" $\rightarrow$ เหมือน skew markup ใน options

⚠ แต่ Overround $\neq$ Skew ทุกประการ!

Overround = visible tax ที่ลบออกได้ (additive, across mutually exclusive outcomes)

Skew = มี real information ซ่อนอยู่ (crash demand, hedging flow) $\rightarrow$ **ลบหมดอาจอันตราย!**

ลบ skew ทั้งหมดเหมือนลบ fire insurance premium $\rightarrow$ ดูถูกแต่ถ้าไฟไหม้จริงเจ็บหนัก

เสี่ยงจากสนาม — Insurance/Betting Trader

"Reinsurance layering = Options vertical spread = PM bracket stacking. This is the Rosetta Stone."

แปล: การแบ่งชั้น reinsurance = vertical spread ใน options = bracket ใน PM — **เป็น Rosetta Stone ที่เชื่อมทุกตลาด**

บทที่ 17: Options ↔ DeFi

IL (Impermanent Loss) ≈ Short Straddle (analogy)

เป็น LP (Liquidity Provider) ใน AMM (เช่น Uniswap) → ราคาขยับทิศไหนก็เสีย (IL)

= คล้าย **short straddle** — ได้ fees (premium) แต่เสียเมื่อราคาเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: เป็น *analogy* ไม่ใช่ *exact* — IL *path-dependent*, straddle ไม่ใช่

เสี่ยงจากสนาม — Insurance Actuary

LP position = "*writing a perpetual excess-of-loss treaty where your attachment point resets every block*"

= เขียนสัญญา reinsurance แบบต่อเนื่อง ที่จุด attachment เปลี่ยนทุก block

บทที่ 18: Master Translation Table — "ซื้อที่ไหนถูกที่สุด?"

6 Core Payoff Types

Payoff Type	Options 	PM 	Insurance	Betting 	DeFi 
Binary (ได้/ไม่ได้)	Digital Call	Above Yes	Claim payout	Win/Lose	Liquidation trigger
Linear Up	Long Call	—	—	Asian handicap	Long perp
Linear Down	Long Put	Above No	ค่าชดเชย	Under	Short perp
Capped Linear	Call/Put Spread	Range Yes	Layer/Tranche	Band bet	Range order
V-Shape	Straddle	—	—	Total goals O/U	—
Flat Middle	Iron Condor	Range Yes	Deductible zone	Correct score	LP position

 = เข้าถึงได้ถูกกฎหมาย (TFEX) |  = gray zone |  = จำกัดการเข้าถึงจากไทย
4 advanced types (Barrier, Asian, First-loss, Perpetual) อยู่ในภาคผนวก C

วิธีใช้ตาราง: "ซื้อที่ไหนถูกที่สุด?"

- ระบุ payoff type ที่ต้องการ
- ดูว่ามีใน กี่ตลาด
- แปลงเป็น implied probability ทุกตลาด
- ซื้อตลาดที่ implied prob ต่ำสุด (= ถูกที่สุด)
- เช็ค 8-point checklist (settlement, fees, legal, etc.)

สรุป Part IV (Part 4/7 ✓)

- ✓ **PM = Digital Option** + Touch vs Close resolution
- ✓ **Overround $\approx$ Skew** แต่ skew มี real info ซ่อนอยู่!
- ✓ **Rosetta Stone**: Reinsurance = Spread = PM Brackets
- ✓ **IL $\approx$ Short Straddle** (analogy, ไม่ exact)
- ✓ **6 Core Payoff Types $\times$ 5 Markets** → ซื้อที่ถูกที่สุด

→ Part V: Portfolio Payoff Analysis

จบ Part IV